

SESSION NORMALE - EXAMEN SEMESTRIEL -

ÉPREUVE DE RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

SECTION : L_2TTL **Partie 1 : Problème de maximisation (8 points)**

Un artisan fabrique deux articles A et B nécessitant chacun deux opérations : un usinage et un traitement thermique.

Le produit A subit un usinage de 1H et un traitement thermique de 3H. B subit un usinage de 2H et un traitement thermique de 3H. De plus 2 Kg de matière première entrent dans la composition de A et 1 Kg dans celle de B. La fabrication de B se termine par un travail de finition qui dure 1H.

L'artisan dispose de 80 H d'usinage, 150 H de traitement thermique, 35 H de finition et 80Kg de matière première.

La marge bénéficiaire est 300 F pour l'article A est 250 F pour l'article B.

- 1- Formuler le programme linéaire qui permet de maximiser le bénéfice de l'artisan.
- 2- Résoudre le problème par la méthode graphique.

Partie 2 : Dualité (12 points)

Un agriculteur souhaite mélanger des engrais de façon à obtenir au minimum 15 unités de potasse, 20 unités de nitrates et 30 unités de phosphates. Il achète deux types d'engrais. Le type 1 procure 3 unités de potasse, 1 unité de nitrates et 3 unités de phosphates. Il coûte 1200 F. Le type 2 procure 1 unité de potasse, 5 unités de nitrates et 2 unités de phosphates. Il coûte 600 F.

L'agriculteur cherche la combinaison la moins coûteuse des quantités de type 1 et de type 2 qui respectera l'exigence d'utilisation minimale d'éléments constitutifs.

1. Modéliser le problème de l'agriculteur à l'aide d'un programme linéaire.
2. Écrire le programme dual.
3. Résoudre le programme dual par la méthode du simplexe.
4. En déduire les solutions du primal.